(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 214080300 U
(45)授权公告日 2021.08.31

(21)申请号 202022786362.1

(22)申请日 2020.11.26

(73)专利权人 深圳市跃顺工业设备有限公司
地址 518000 广东省深圳市龙华区观湖街道观城社区大和村597号-3鑫潮工业园厂房401

(72)发明人 王鲁山

(51)Int.Cl.
B23Q 3/06(2006.01)

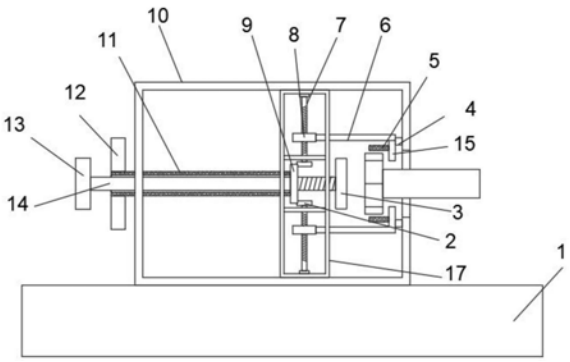
权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)实用新型名称

一种螺丝紧固件生产用压料装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种螺丝紧固件生产用压料装置，包括底座，所述底座上固定连接有壳体，所述壳体内固定连接有动力腔，所述动力腔内转动连接有驱动轴，所述驱动轴远离动力腔的一端转动连接在壳体上，所述驱动轴固定连接有第一斜齿轮，所述第一斜齿轮上呈等距阵列设有多个第二斜齿轮，所述第一斜齿轮于第二斜齿轮啮合连接，每个所述第二斜齿轮固定连接有丝杆，所述丝杆远离第二斜齿轮的一端转动连接在动力腔上，所述动力腔一侧设有夹持部件，所述夹持部件包括多个连接杆，所述连接杆穿过动力腔固定连接有丝帽，本实用新型通过多个卡杆对螺丝帽的紧固达到放置旋转，通过推块的挤压达到避免移动，因此能够稳定进行切割。



CN 214080300 U

1.一种螺丝紧固件生产用压料装置,包括底座(1),其特征在于,所述底座(1)上固定连接有壳体(10),所述壳体(10)内固定连接有动力腔(17),所述动力腔(17)内转动连接有驱动轴(11),所述驱动轴(11)远离动力腔(17)的一端转动连接在壳体(10)上,所述驱动轴(11)固定连接有第一斜齿轮(9),所述第一斜齿轮(9)上呈等距阵列设有多个第二斜齿轮(2),所述第一斜齿轮(9)于第二斜齿轮(2)啮合连接,每个所述第二斜齿轮(2)固定连接有丝杆(7),所述丝杆(7)远离第二斜齿轮(2)的一端转动连接在动力腔(17)上,所述第二斜齿轮(2)与动力腔(17)之间设有隔板,所述动力腔(17)一侧设有夹持部件,所述驱动轴(11)内设有推动部件。

2.根据权利要求1所述的一种螺丝紧固件生产用压料装置,其特征在于,所述夹持部件包括多个连接杆(6),所述连接杆(6)穿过动力腔(17)固定连接有丝帽(8),多个所述丝帽(8)分别螺纹连接在丝杆(7)上,所述连接杆(6)远离动力腔(17)的一端固定连接有固定块(15),所述固定块(15)上固定连接有卡杆(5),多个所述卡杆(5)之间卡接有螺丝帽(16)。

3.根据权利要求1所述的一种螺丝紧固件生产用压料装置,其特征在于,所述推动部件包括推杆(14),所述推杆(14)设置在驱动轴(11)内,所述推杆(14)穿过动力腔(17)固定连接有推块(3),所述推杆(14)上设有齿纹,所述推杆(14)通过齿纹螺纹连接在动力腔(17)上。

4.根据权利要求2所述的一种螺丝紧固件生产用压料装置,其特征在于,多个所述固定块(15)背离卡杆(5)的一端固定连接有滑块(4),所述滑块(4)滑动连接在壳体(10)内。

5.根据权利要求3所述的一种螺丝紧固件生产用压料装置,其特征在于,所述驱动轴(11)穿过壳体(10)固定连接有第一转柄(12),所述推杆(14)穿过驱动轴(11)固定连接有第二转柄(13)。

6.根据权利要求2所述的一种螺丝紧固件生产用压料装置,其特征在于,多个所述卡杆(5)呈倾斜设置,所述卡杆(5)上开设有齿条纹。

一种螺丝紧固件生产用压料装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及螺丝紧固件技术领域，尤其涉及一种螺丝紧固件生产用压料装置。

背景技术

[0002] 螺丝时最长间的紧固件之一，紧固件常用于机械领域，在市场上的应用较为广泛，紧固件的品种规格繁多，性能用途非常广泛，而且标准化、系列化、通用化的程度也极高，在各个行业均有应用，而在对紧固件进行加工时，需要对紧固件进行压料，避免紧固件发生偏移。

[0003] 但现有用于螺丝紧固件切割时，由于螺丝帽往往时由多边形组成因此对螺丝的夹持压料时，往往会发生旋转，因而在切割长度加工时，往往由于夹持压料装置不够稳定，从而导致出现切割偏差，受到影响。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的是为了解决现有技术中以下缺点，螺丝紧固件切割时，由于螺丝帽往往时由多边形组成因此对螺丝的夹持压料时，往往会发生旋转，因而在切割长度加工时，往往由于夹持压料装置不够稳定而提出的一种螺丝紧固件生产用压料装置。

[0005] 为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：

[0006] 一种螺丝紧固件生产用压料装置，包括底座，所述底座上固定连接有壳体，所述壳体内固定连接有动力腔，所述动力腔内转动连接有驱动轴，所述驱动轴远离动力腔的一端转动连接在壳体上，所述驱动轴固定连接有第一斜齿轮，所述第一斜齿轮上呈等距阵列设有多个第二斜齿轮，所述第一斜齿轮于第二斜齿轮啮合连接，每个所述第二斜齿轮固定连接有丝杆，所述丝杆远离第二斜齿轮的一端转动连接在动力腔上，所述第二斜齿轮与动力腔之间设有隔板，所述动力腔一侧设有夹持部件，所述驱动轴内设有推动部件。

[0007] 优选的，所述夹持部件包括多个连接杆，所述连接杆穿过动力腔固定连接有丝帽，多个所述丝帽分别螺纹连接在丝杆上，所述连接杆远离动力腔的一端固定连接有固定块，所述固定块上固定连接有卡杆。

[0008] 优选的，所述推动部件包括推杆，所述推杆设置在驱动轴内，所述推杆穿过动力腔固定连接有推块，所述推杆上设有齿纹，所述推杆通过齿纹螺纹连接在动力腔上。

[0009] 优选的，多个所述固定块背离卡杆的一端固定连接有滑块，所述滑块滑动连接在壳体内。

[0010] 优选的，所述驱动轴穿过壳体固定连接有第一转柄，所述推杆穿过驱动轴固定连接有第二转柄。

[0011] 优选的，多个所述卡杆呈倾斜设置，所述卡杆上开设有齿条纹。

[0012] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

[0013] 1、通过转动第一转柄，由于第一转柄的转动达到驱动轴的转动，使得第一斜齿轮

转动，第一斜齿轮呈等距阵列啮合连接有多个第二斜齿轮，同时带动第二斜齿轮的转动，因此丝杆在动力腔内转动，由于丝杆的转动使得螺纹连接在丝杆上的丝帽上升，因此连接杆以及通过固定块固定的卡杆上升，从而将需要切割的固定件放入，通过反向旋转第一转柄带动驱动轴的倒转，因此多个连接杆以及卡杆的聚拢，通过多个卡杆居中移动对螺丝帽的夹持，由于卡杆呈倾斜设置，同时卡杆上设有齿条纹，能够达到对螺丝帽的稳定卡接的效果，因此使用广泛操作简单。

[0014] 2、同时转动第二转柄，通过第二转柄的转动带动推杆转动，由于推杆螺纹连接在动力腔上，因此推杆在转动时能够移动并带动推块的移动，推块挤压螺丝帽并于固定板形成对螺丝帽的夹持，达到螺丝帽的固定作用，能够稳定被切割件，使得通过多个卡杆对螺丝帽的紧固达到防止旋转，通过推块的挤压能够避免移动，因此稳定进行切割。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型提出的一种螺丝紧固件生产用压料装置的正面结构示意图；

[0016] 图2为本实用新型提出的一种螺丝紧固件生产用压料装置的固定块左视结构示意图。

[0017] 图中：1底座、2第二斜齿轮、3推块、4滑块、5卡杆、6连接杆、7丝杆、8丝帽、9第一斜齿轮、10壳体、11驱动轴、12第一转柄、13第二转柄、14推杆、15固定块、16螺丝帽、17动力腔。

具体实施方式

[0018] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

[0019] 本实用新型中所引用的如“上”、“下”、“左”、“右”、“中间”及“一”等的用语，亦仅为便于叙述的明了，而非用以限定本实用新型可实施的范围，其相对关系的改变或调整，在无实质变更技术内容下，当亦视为本实用新型可实施的范畴。

[0020] 在本实用新型中，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言，可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

[0021] 参照图1-2，一种螺丝紧固件生产用压料装置，包括底座1，底座 1上固定连接有壳体10，壳体10内固定连接有动力腔17，动力腔17 内转动连接有驱动轴11，驱动轴11穿过壳体10固定连接有第一转柄12，推杆14穿过驱动轴11固定连接有第二转柄13，因此达到通过转柄便能够达到驱动轴11与推杆14的分别转动，驱动轴11远离动力腔17的一端转动连接在壳体10上，驱动轴11固定连接有第一斜齿轮9，第一斜齿轮9上呈等距阵列设有多个第二斜齿轮2，因此达到转动第一转柄12使得通过驱动轴11达到第一斜齿轮9与多个第二斜齿轮2的啮合转动，第一斜齿轮9于第二斜齿轮2啮合连接，每个第二斜齿轮2固定连接有丝杆7，丝杆7远离第二斜齿轮2的一端转动连接在动力腔17上，因此第二斜齿轮2转动时，达到丝杆7的转动，第二斜齿轮2与动力腔17之间设有隔板，隔板能够增加固定丝杆7的转动，因此形成

丝杆7转动的稳定性。

[0022] 动力腔17一侧设有夹持部件，夹持部件包括多个连接杆6，连接杆6穿过动力腔17固定连接有丝帽8，多个丝帽8分别螺纹连接在丝杆7上，因此达到丝杆7转动时，能够达到丝帽8的上升，连接杆6远离动力腔17的一端固定连接有固定块15，多个固定块15背离卡杆5的一端固定连接有滑块4，滑块4滑动连接在壳体10内，因此固定块15所连接的连接杆6一端固定连接在丝帽8上，一端通过滑块4滑动连接在壳体10上，达到连接杆6与固定块15对螺丝帽16的稳定夹持，固定块15一是能够起到卡接螺丝帽16的作用，其次能够固定卡杆5，达到卡杆5夹持螺丝帽16，多个卡杆5呈倾斜设置，卡杆5上开设有齿条纹，卡杆5上的齿条纹能够达到加大摩擦力的作用，由于螺丝帽16一般都是通过多边形设计，能够稳定的卡接，固定块15上固定连接有卡杆5，卡杆5呈倾斜设置，并且相邻的卡杆5之间倾斜方向相反，多个卡杆5之间卡接有螺丝帽16，使得卡杆5卡接螺丝帽16，防止螺丝帽16转动的，能够稳定加工，驱动轴11内设有推动部件，推动部件包括推杆14，推杆14设置在驱动轴 11内，驱动轴11设为中空结构，因此达到推杆14转动在驱动轴11 内，并且推杆14的转动不影响驱动轴11，推杆14穿过动力腔17固定连接有推块3，推杆14上设有齿纹，推杆14通过齿纹螺纹连接在动力腔17上，因此达到在推杆14转动时，由于螺纹连接在动力腔 17上，因此达到推杆14的移动的作用，同时推杆14上固定连接有推块3，推块3移动挤压螺丝帽16，由于螺丝帽16背离推块3的一端被固定块15阻挡因此形成推块3与固定块15对螺丝帽16达到稳定夹持状态。

[0023] 本实用新型中，当螺丝紧固件进行长度切割时，通过转动第一转柄12，第一转柄12的转动带动驱动轴11的转动，使得驱动轴11转动带动第一斜齿轮9转动，由于第一斜齿轮9呈等距阵列啮合连接有多个第二斜齿轮2，达到第二斜齿轮2的转动的效果，同时第二斜齿轮2固定在丝杆7一端，使得丝杆7在动力腔17内转动而两个分别螺纹连接在丝杆7上的丝帽8相互远离，使得两个分别固定在丝帽8 上的连接杆6之间相互远离，因此两个固定块15与两个卡杆5相互远离，从而达到将需要切割的固定件放入两个卡杆5之间，通过反向旋转第一转柄12带动驱动轴11反向转动，使得两个连接杆6以及卡杆5的之间居中移动，多个卡杆5居中移动达到对螺丝帽16的夹持的目的，由于卡杆5呈倾斜设置，同时卡杆5上设有齿条纹，能够对螺丝帽16进行稳定卡接、避免旋转，同时转动第二转柄13带动推杆 14转动，由于推杆14螺纹连接在动力腔17上，因此推杆14在转动时能够移动，并使得推块3的移动，推块3挤压螺丝帽16时与固定板15对螺丝帽16形成夹持状态，便于对紧固件稳定切割。

[0024] 以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

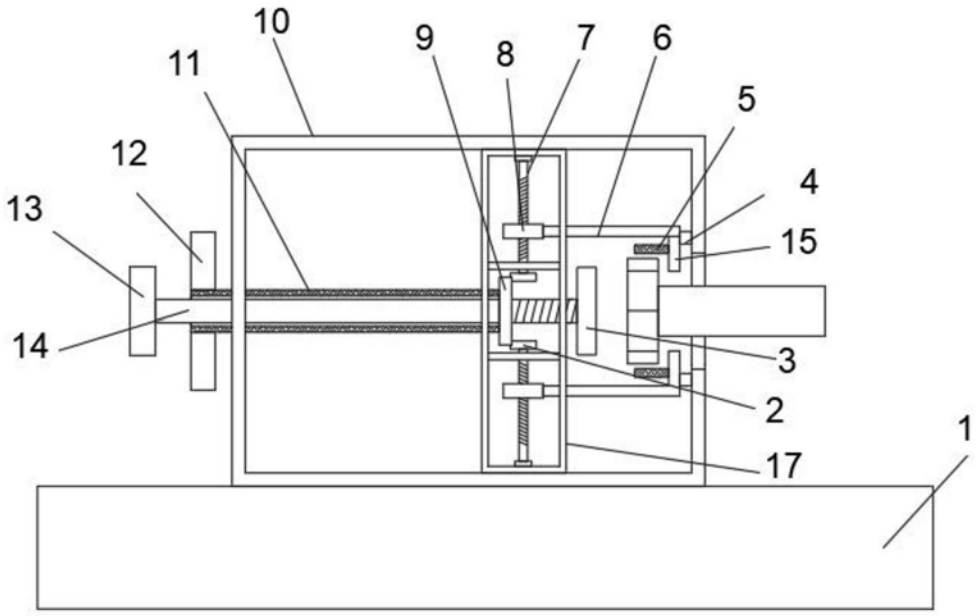


图1

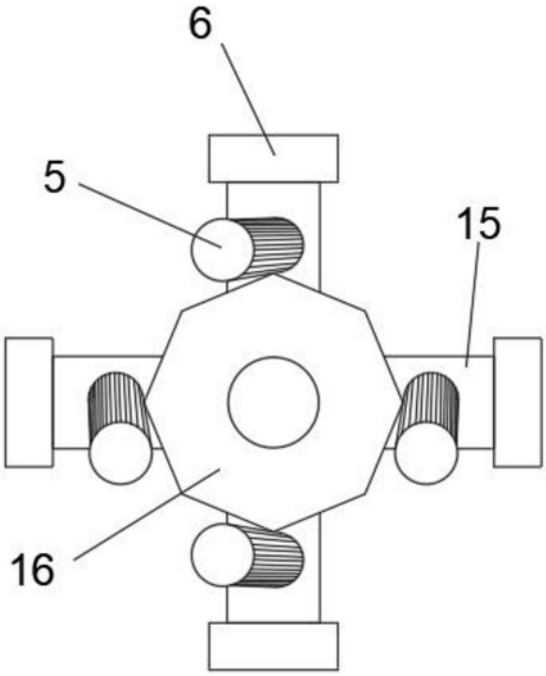


图2